

 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Technisches Schulzentrum Sindelfingen mit Abteilung Akademie für Datenverarbeitung	Systemtechnik Zusammenschalten von mehreren Festplatten - RAID	Schulart: BS	Datum:
		Fach: LBT	Lehrer: Elsässer

Situationsbeschreibung:

Nach einem schweren Unwetter mit mehreren Stromausfällen erreicht Sie am Montagmorgen ein Anruf von Firmenleiter Herr Schaffner eines mittelständischen Unternehmens mit der Information, dass die Firma aktuell nicht arbeitsfähig wäre, weil die IT-Umgebung nicht läuft und einige ihm unbekannte Fehlermeldungen vorliegen.

Zusammen mit einem Kollegen machen Sie sich sofort auf den Weg, um den grundlegenden Geschäftsbetrieb so schnell wie möglich wiederherzustellen.



Abbildung 1: Festplatte Seagate 450GB

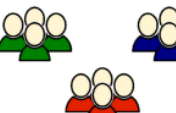
Vor Ort stellen Sie fest, dass im Server 4 x 450GB- Festplatten des Herstellers Seagate (**Abbildung 1**) in einem RAID-5-Verbund verbaut sind. Die Verwaltungssoftware zeigt in einem Fenster den Text:

„Warning – Array 0 – Drive 02 Failure – Degraded State“

Information zur Gruppenarbeit:

Die sogenannte RAID-Technologie (**Redundant Array of Independent Disk**) soll die Ausfallsicherheit und die Leistung von Festplattensystemen erhöhen. RAID ist in diesem Zusammenhang kein Backup (andere Zielsetzung) – es sollen nur kurzfristige Hardwareausfälle überbrückt werden. Als RAID bezeichnet man demnach einen Festplattenverbund, also die Zusammenschaltung mehrerer Festplatten mit dem Ziel der Erhöhung der Kapazität, zur Erhöhung der Geschwindigkeit (Datendurchsatz) oder zur Verbesserung der Verfügbarkeit.

Dabei stehen Varianten mit spezifischen Vor- und Nachteilen zur Wahl. Auch zusätzliche RAID-Varianten wurden entwickelt, die auf bestimmte Einsatzgebiete und spezifische Vorteile hin optimiert wurden. Die Kombination derart vieler Vorteile sorgte für eine rasche Verbreitung RAID-basierender Massenspeicher vor allem in Servern. Heute reicht die Bandbreite der allgemein verfügbaren Level von RAID 0 bis RAID 6, hinzu kommen kombinierte Technologien wie RAID 1+0, RAID 5+0 oder RAID 6+0, die durch eine Gruppenarbeit erarbeitet werden sollen.

Stammgruppen	Experten bestimmen	Expertengruppen	Wissensvermittlung in den Stammgruppen
			
☐ Bilden Sie Stammgruppen mit je 3 Personen (Nebensitzer). ☐ Jede Person erhält eine Farbe (rot, grün, blau). ☐ Bilden Sie zwei Expertengruppen (farbengleich) mit maximal 4 Personen. ☐ Informieren Sie sich zu dem Thema Ihrer Gruppe (Infotext) und lösen Sie die Verständnisfragen. ----- (Die Musterlösungen der Verständnisfragen liegen zur Ergebniskontrolle am Lehrerpult zur Einsicht bereit.) ☐ Gehen Sie zurück in die Stammgruppe und informieren Sie als Experte ihre Gruppenmitglieder, ----- sodass jeder über alle Themen informiert ist. ☐ Lösen Sie zum Abschluss die nächsten Arbeitsaufträge zur Situationsbeschreibung gemeinsam in der ----- Stammgruppe. (Am Ende sollen die Ergebnisse vor der Klasse präsentiert werden.)			

 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Technisches Schulzentrum Sindelfingen mit Abteilung Akademie für Datenverarbeitung	Systemtechnik Zusammenschalten von mehreren Festplatten - RAID	Schulart: BS	Datum:
		Fach: LBT	Lehrer: Elsässer

Arbeitsaufträge zur Situationsbeschreibung:

Arbeitsauftrag 1:

Erläutern Sie den allgemeinen Aufbau eines RAID-Arrays sowie die englische Abkürzung. (*Beziehen Sie dabei auch die drei unterschiedlichen Zielsetzungen bei der Anwendung von RAID-Arrays mitein.*)

Arbeitsauftrag 2:

Beschreiben Sie die technische Realisierung und die Funktionsweise der im Datenbank-Server benutzten Variante RAID 5. (*Gehen Sie dabei auch auf die Ausfallsicherheit und die Mindestanzahl an Festplatten ein.*)

Arbeitsauftrag 3:

Erklären Sie den aktuellen Fehler des RAID-5-Verbundes: „**Warning – Array 0 – Drive 02 Failure – Degraded State**“ (Warnung – Array 0 – Ausfall von Laufwerk 02 – Heruntergestufter Zustand) und erörtern Sie den technischen Hintergrund für die verschlechterte Datenbank-Performance (*Stichwort Rechenzeit*).

Arbeitsauftrag 4:

Firmenleiter Herr Schaffner entscheidet sich dafür, vorerst die bisherige Konfiguration beizubehalten, bittet Sie jedoch um einen Vorschlag für eine technisch alternative Lösung.

Welche andere RAID-Variante mit 4 identischen Festplatten empfehlen Sie Herrn Schaffner?

- a) Nennen Sie diese mit dem Fachbegriff und veranschaulichen Sie die Funktionsweise mit Hilfe einer Skizze (Grafik des RAID-Verbundes).

- b) Leiten Sie auch den Netto-Speicherplatz des Verbundes her.
Gehen Sie hierbei wieder von den vorhandenen Seagate 450GB Festplattengröße aus.

